

# Recta Hiperbolica

**Definición 1 (Recta hiperbólica).** Sean  $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$  distintos, la recta hiperbólica que pasa por  $z_1$  y  $z_2$  es la extensión de la geodésica entre  $z_1$  y  $z_2$  hasta el borde del disco unidad, es decir, es el conjunto

$$\{\tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t) : t \in \mathbb{R}\} \cap \mathbb{D} = \{\tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t) : |t| < |\tau_{z_1}(z_2)|^{-1}\}.$$

*Observación 2.* Como podemos ver en la figura 1, las rectas hiperbólicas en el disco aparecen como arcos de circunferencia que cortan ortogonalmente a  $\mathbb{T}$ .

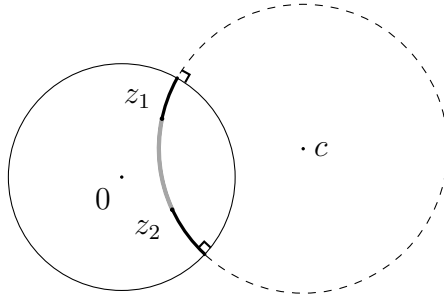


Figura 1: Recta hiperbólica que pasa por  $z_1$  y  $z_2$ .

Esto se debe a que, como  $R := \{\tau_{z_1}(z_2)t : t \in \mathbb{R}\}$  es una recta euclídea que pasa por el origen, corta ortogonalmente a  $\mathbb{T}$ . Entonces, al aplicar  $\tau_{z_1}$ , que es una transformación de Möbius (por tanto manda circunferencias generalizadas en circunferencias generalizadas, ver [transformacion-mobius-circunferencias-generalizadas/teorema 1](#)),  $\tau_{z_1}(R)$  es una circunferencia generalizada. Como además  $\tau_{z_1}$  es conforme,  $\tau_{z_1}(R)$  corta ortogonalmente a  $\tau_{z_1}(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$ .

## Referenciado en

- Cor 3 Puntos Recta Hiperbolica